

**LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 6**



**Informatika B2'24
Ezar Reinhart Banne
2409106086**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024
PEMBAHASAN**

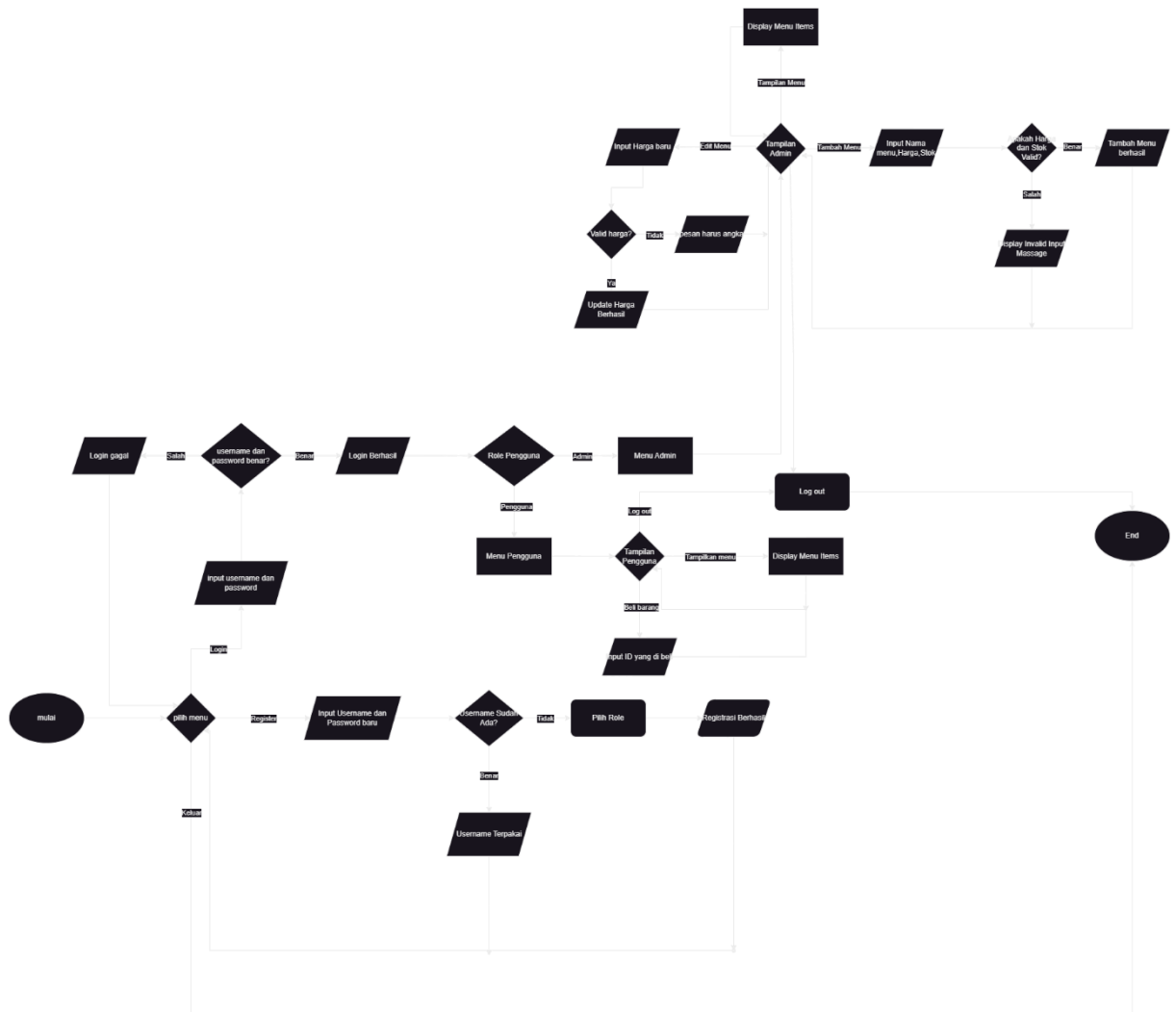
1.1 LATAR BELAKANG

Pada posttest kali ini, praktikan diminta untuk mengubah tipe data pada posttest sebelumnya yang dimana menggunakan tipe data list diubah ke Dictionary. Yang dimana sebelumnya membuat sebuah sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) yang merupakan dasar dari operasi manipulasi data. CRUD menjadi inti dari sistem ini, dengan tujuan memudahkan pengelolaan data. Kami diminta untuk menggunakan List dan Tuple dalam menyusun program ini. Selain itu, ada beberapa persyaratan tambahan yang dapat memberikan poin ekstra jika berhasil dipenuhi, yaitu:

- Multiuser
- Error handling
- Fitur registrasi pengguna baru.
- Menggunakan nested list.

Pada posttest ini praktikan juga diharuskan memilih tema sendiri dan melakukan sistem rebutan dengan semua praktikan. Pada program ini pengguna diberi pilihan login sebagai admin dan pengguna biasa, jika login sebagai admin, mereka dapat mengakses menu tersebut. Jika pengguna biasa hanya bisa melihat dan membeli menu yang disediakan oleh admin. Program ini juga tidak akan berhenti hingga pengguna memilih untuk berhenti.

1.2 FLOWCHART



1.3 OUTPUT PROGRAM

```

1  pengguna = {
2      1: {'username': 'adininganteng', 'password': 'ezarr', 'role': 'admin'},
3      2: {'username': 'nasgor', 'password': 'batagor', 'role': 'pengguna'}
4  }
5
6  menu = {
7      1: {'nama': 'Tahu Tek', 'harga': 15000}
8  }
9
10 while True:
11     print("\n=====||")
12     print("Selamat Datang di Manajemen Toko Tahu Tek \n1. Login \n2. Register \n3. Keluar")
13     print("\n=====||")
14     pilihan = input("Pilih Menu: ")
15
16     if pilihan == '1':
17         print("ANDA MEMILIH FITUR LOGIN \nSILAKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA ")
18         username = input("Masukkan username: ")
19         password = input("Masukkan password: ")
20
21         user = None
22         for u, u_data in pengguna.items():
23             if u_data['username'] == username and u_data['password'] == password:
24                 user = {'id': u, **u_data}
25                 break
26
27         if user:
28             print("\nLogin berhasil sebagai (user['username']) ((user['role']))\n")
29             if user['role'] == 'admin':
30                 while True:
31                     print("Menu Admin")
32                     print("1. Tambah Menu")
33                     print("2. Lihat Menu")
34                     print("3. Edit Harga Menu")
35                     print("4. Logout")
36                     pilihan_admin = input("Pilih Menu: ")
37
38                     if pilihan_admin == '1':
39                         id_baru = len(menu) + 1
40                         nama_baru = input("Masukkan nama menu: ")
41                         harga_baru = input("Masukkan harga menu: ")
42
43                         if harga_baru.isdigit():
44                             menu[id_baru] = {'nama': nama_baru, 'harga': int(harga_baru)}
45                             print("Menu 'nama_baru' berhasil ditambahkan\n")
46                         else:
47                             print("Input harga harus berupa angka\n")
48
49                     elif pilihan_admin == '2':
50                         print("Ubah/ta Menu:")
51                         for m, m_data in menu.items():
52                             print(f"ID: {m}, Nama: {m_data['nama']}, Harga: {m_data['harga']}")
53                         print()
54
55                     elif pilihan_admin == '3':
56                         id_edit = input("Masukkan ID menu yang akan diedit: ")
57
58                         if id_edit.isdigit():
59                             id_edit = int(id_edit)
60                             if id_edit in menu:
61                                 harga_edit = input("Masukkan harga baru untuk (menu[id_edit]['nama']): ")
62
63                                 if harga_edit.isdigit():
64                                     menu[id_edit]['harga'] = int(harga_edit)
65                                     print(f"Harga (menu[id_edit]['nama']) berhasil diupdate\n")
66                                 else:
67                                     print("Input harga harus berupa angka\n")
68                             else:
69                                 print("Menu tidak ditemukan\n")
70                         else:
71                             print("ID harus berupa angka\n")
72
73                     elif pilihan_admin == '4':
74                         print("Logout berhasil\n")
75                         break
76
77                     else:
78                         print("Pilihan tidak valid\n")
79
80             elif user['role'] == 'pengguna':
81                 while True:
82                     print("Menu Pengguna:")
83                     print("1. Lihat Menu")
84                     print("2. Beli Tahu Tek")
85                     print("3. Logout")
86                     pilihan_pengguna = input("Pilih Menu: ")
87
88                     if pilihan_pengguna == '1':
89                         print("Ubah/ta Menu:")
90                         for m, m_data in menu.items():
91                             print(f"ID: {m}, Nama: {m_data['nama']}, Harga: {m_data['harga']}")
92                         print()
93
94                     elif pilihan_pengguna == '2':
95                         id_beli = input("Masukkan ID menu yang ingin dibeli: ")
96
97                         if id_beli.isdigit():
98                             id_beli = int(id_beli)
99                             if id_beli in menu:
100                                 print(f"Anda telah membeli (menu[id_beli]['nama']) seharga (menu[id_beli]['harga'])\n")
101                             else:
102                                 print("Menu tidak ditemukan\n")
103                         else:
104                             print("ID harus berupa angka\n")
105
106                     elif pilihan_pengguna == '3':
107                         print("Logout berhasil\n")
108                         break
109
110                     else:
111                         print("Pilihan tidak valid\n")
112
113                 else:
114                     print("Login gagal! Username atau password salah.\n")
115
116             elif pilihan == '2':
117                 id_baru = len(pengguna) + 1
118                 username_baru = input("Masukkan username baru: ")
119
120                 username_terpakai = False
121                 for u, u_data in pengguna.items():
122                     if u_data['username'] == username_baru:
123                         username_terpakai = True
124                         break
125
126                 if username_terpakai:
127                     print("Username telah digunakan, silahkan login atau pilih username lain\n")
128                 else:
129                     password_baru = input("Masukkan password baru: ")
130                     pilihan_hak = input("Pilih akun\n1. Pengguna\n2. Admin: ")
131                     if pilihan_hak == '1':
132                         pengguna[id_baru] = {'username': username_baru, 'password': password_baru, 'role': 'pengguna'}
133                         print("Registrasi pengguna berhasil\n")
134                     elif pilihan_hak == '2':
135                         pengguna[id_baru] = {'username': username_baru, 'password': password_baru, 'role': 'admin'}
136                         print("Registrasi admin berhasil\n")
137                     else:
138                         print("Pilihan tidak valid\n")
139
140             elif pilihan == '3':
141                 print("Terima kasih telah mengunjungi Toko Tahu Tek! Sampai jumpa!\n")
142                 break
143
144             else:
145                 print("Pilihan tidak valid\n")

```

Jadi pada program kali ini praktikan diminta untuk mengubah tipe data dari menggunakan list menjadi dictionary pada program sebelumnya. Yang dimana program sebelumnya hanya memasukkan list atau pilihan dan langsung memberikan output, sedangkan dictionary mengubah proses input, yang awalnya hanya memasukkan pilihan di list. Dan di dictionary dapat memasukkan pilihan.